

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Tecnología de Materiales	Clave de Asignatura: TEM319
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 4.87	Requisito: OMI/STCW, NÁUTICA	Instalaciones: A, O

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	54	18	6	78

OBJETIVO GENERAL

Adquirir y aplicar el conocimiento para identificar las propiedades, constitución y utilización de los diversos materiales ferrosos, no ferrosos y aleaciones, para su mejor aprovechamiento en la industria naval moderna.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Materiales 1.1 Naturaleza y propiedades de los materiales. 1.2 Clasificación de los materiales. 1.3 Procedencia de los materiales. 1.4 Estructura de los materiales.	Conocer y aprender las propiedades de los materiales, para su correcta aplicación en el campo de trabajo.
2	2. Hierro: propiedades y su clasificación 2.1 Minerales de Hierro. 2.2 Obtención. 2.3 Alto horno. 2.4 Hornos reductores. 2.5 Aleaciones de hierro/carbono. 2.6 Composición, constitución y estructura de las aleaciones de Hierro/Carbono. 2.7 Constitución de las aleaciones Hierro/Carbono. 2.8 Estructura de las aleaciones Hierro/Carbono. 2.9 Inclusiones metálicas.	Describir las características y propiedades del Hierro para identificarlos a bordo de los buques.
3	3. Clases de Acero 3.1 Clasificación de los aceros comunes. 3.2 Clasificación de los aceros Hierro/Carbono, atendiendo su porcentaje de Carbono. 3.3 Clasificación de los aceros atendiendo su procedimiento de obtención.	Comprender la importancia que tienen los aceros en la industria de construcción, mediante su



	3.4 Clasificación de los aceros atendiendo su porcentaje de Carbono. 3.5 Propiedades mecánicas de los metales.	clasificación, para conocer las diferencias entre los mismos.
4	4. Aleaciones de aceros 4.1 Influencia de los elementos de aleación que perjudican al acero. 4.2 Influencia de los elementos que perjudican al acero. 4.3 Aceros comunes. 4.4 Estado y forma de suministros de los aceros comunes.	Identificar las diferentes aleaciones de Acero, para establecer su adecuado uso.
5	5. Aleaciones de metales no-ferrosos 5.1 Metales no-ferrosos. 5.2 Aleaciones de cobre. 5.3 Bronces y latones. 5.4 Monel e inconel. 5.5 Aluminio. 5.6 Aleaciones de aluminio.	Distinguir los metales no-ferrosos y la estructura de las aleaciones metálicas, así como sus cualidades, seleccionandolos para su adecuado uso.
6	6. Metales no-ferrosos y metales antifricción 6.1 Plomo, Estaño, Zinc y Níquel. 6.2 Aceros margín. 6.3 Aleaciones antifricción. 6.4 Características que deben reunir las aleaciones antifricción. 6.5 Principales grupos de aleaciones antifricción.	Conocer las características de los metales no-ferrosos y antifricción, mediante la comprensión de su estructura, para aplicarlo en la construcción naval.
7	7. Pruebas no-destructivas de los metales 7.1 Métodos de partícula magnética. 7.2 Métodos de líquidos penetrantes. 7.3 Métodos radiográficos. 7.4 Métodos ultrasónicos. 7.5 Métodos de corrientes parásitas. 7.6 Método de microondas. 7.7 Método infrarrojo. 7.8 Análisis de señal acústica.	Identificar los diferentes tipos de pruebas no-destructivas, para aplicarlas de forma correcta en los metales usados en su ámbito laboral.
8	8. Tratamiento térmico de los metales 8.1 Definiciones. 8.2 Clasificación de los tratamientos. 8.3 Recocido, temple, revenido. 8.4 Tratamientos termoquímicos. 8.5 Tratamientos mecánicos.	Comprender los diferentes tratamientos térmicos de los metales, así como las propiedades adquiridas en su tratamiento, para clasificarlos de forma





		correcta, mediante su ubicación
9	9. Recubrimientos metálicos 9.1 Generalidades. 9.2 Metalización. 9.3 Aplicaciones de las metalizaciones. 9.4 Ventajas de la metalización. 9.5 Operaciones preparatorias. 9.6 Cromado duro. 9.7 Características de los cromados duros. 9.8 Aplicaciones del cromado duro. 9.9 Materiales que pueden cromarse. 9.10 Técnicas de cromado duro.	Definir el concepto de recubrimiento de metales, para realizar una selección adecuada de los materiales por tratar utilizados en artefactos navales.
10	10. Corrosión 10.1 Causa de la corrosión. 10.2 Generalidades. 10.3 Corrosión. 10.4 Tipos de corrosión. 10.5 Causas de la corrosión. 10.6 Corrosión galvánica. 10.7 Corrosión química. 10.8 Protección contra la oxidación y corrosión. 10.9 Generalidades. 10.10 Procedimientos usados contra la oxidación y corrosión. 10.11 Protección por recubrimientos metálicos y no-metálicos. 10.12 Protección por empleo de inhibidores. 10.13 Protección por empleo de pasivadores. 10.14 Protección catódica contra la corrosión. 10.15 Protección por el empleo de metales autoprotectores. 10.16 Protección por corriente impresa.	Definir correctamente la corrosión y sus consecuencias, mediante el deterioro de metales, para la protección adecuada de los mismos.
11	11. Recubrimientos 11.1 Elementos de las pinturas (tipos de recubrimientos). 11.2 Aceites secantes. 11.3 Resinas. 11.4 Filmógenos no-resinosos. 11.5 Plastificantes. 11.6 Adelgazadores. 11.7 Pigmentos. 11.8 Pintado. 11.9 Pintado del acero, preparación. 11.10 Galvanizado.	Distinguir la importancia de las pinturas, para su aplicación en la tecnología de materiales.





12	12. Materiales aislantes 12.1 Refractarios. 12.2 Ladrillos de cromo. 12.3 Ladrillos especiales. 12.4 Ladrillos de alto contenido de sílice. 12.5 Ladrillo de alto contenido de alúmina. 12.6 Ladrillos de magnesita.	Conocer la importancia de los materiales aislantes, para su uso en la tecnología de los mismos.
13	13. Materiales no-metálicos 13.1 Generalidades. 13.2 Fibra de vidrio. 13.3 Asbesto. 13.4 Mica. 13.5 Plásticos.	Identificar adecuadamente los materiales no-metálicos, para el uso adecuado de cada uno de ellos.
14	14. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Define el concepto de materiales, clasificación, propiedades y procedencia. - Expone la naturaleza y estructura de los materiales.	- Realiza mediante un listado, un resumen de la procedencia de los materiales más comunes utilizados en la industria. - Investiga el proceso de extracción de los materiales de la naturaleza.
2	- Explica la clasificación Hierro y el proceso de su obtención. - Expone la forma de utilizar los hornos reductores y alto horno, las características y composición de las aleaciones de Hierro.	- Elabora organizadores gráficos, representando la forma de obtener el Hierro. - Investiga y explica el proceso industrial para realizar la aleación de Hierro.
3	- Expone la clasificación de los aceros y presenta el diagrama de equilibrio "Hierro/Carbono", teniendo como resultante la producción de acero. - Explica las propiedades mecánicas de los metales y el diagrama de "tensión/deformación".	- Elabora un resumen conceptual de las clases de acero, así como su obtención. - Expone las propiedades mecánicas de los metales (tensión/deformación/tenacidad).
4	Clasifica los elementos y aleaciones que perjudican la estructura del acero común.	Elabora un cuadro comparativo de elementos perjudiciales para aceros comunes.





	Presenta los tratamientos térmicos en la obtención de los aceros de baja y alta tensión, dando ejemplo de aplicación en la industria naval.	Realiza una investigación del recocido, normalizado, templado, revenido y cementación, así como la importancia de los aceros para estructuras.
5	- Expone las aleaciones en metales no-ferrosos comúnmente empleados en la industria naval, ejemplificando las aleaciones de cobre/bronce y latón. - Expone aplicaciones del Monel e Inconel, como metales empleados en instrumentación electrónica. - Explica los procesos para obtener el aluminio y sus aplicaciones en el ámbito naval.	- Elabora una síntesis de las aleaciones de metales no-ferrosos, realizando una retroalimentación grupal. - Expone con recursos digitales, los instrumentos electrónicos que utilizan Monel e Inconel. - Expone objetos de aluminio mencionando sus características físicas.
6	- Expone los metales no-ferrosos más comunes utilizados en la construcción naval, identificando los efectos térmicos y ensayos estáticos, metálicos y de aleación que se procesan en ellos. - Explica los grupos, características y efectos de los esfuerzos de las aleaciones antifricción prestando <i>creep resistance</i>, refiriéndose a la resistencia al arrastre o tracción.	- Realiza una investigación sobre los metales utilizados en la construcción naval, analizando la influencia térmica de los materiales. - Expone las aleaciones antifricción utilizadas en motores de combustión interna.
7	Explica y clasifica los métodos de aplicación de pruebas no-destructivas de los metales en la detección de fallas estructurales por fabricación, esfuerzo de trabajo y por incorrecta operación de equipos.	Elabora una lista de los métodos aplicados en la detección de fracturas en equipo de máquinas.
8	- Define y clasifica los tratamientos térmicos y termoquímicos, especificando sus objetivos en la mejora de sus propiedades mecánicas y aplicaciones comunes. - Explica tratamientos mecánicos y sus aplicaciones.	- Propone cuestionamientos para reafirmar conocimientos. - Elabora una síntesis de la relación de tratamientos termoquímicos y mecánicos.
9	- Define las generalidades, objetivo, aplicación y ventajas de los recubrimientos metálicos. - Expone los materiales que pueden cromarse y sus técnicas de empleo. - Explica los procesos del cromado duro refiriendo características y aplicaciones. - Programa visita técnica a instalación metalúrgica.	- Elabora organizadores gráficos describiendo los recubrimientos metálicos. - Investiga las aplicaciones del cromado duro en embarcaciones. - Explica los equipos navales que utilizan cromo como revestimiento. - Realiza un resumen de los procesos metalúrgicos.
10	- Define el concepto de corrosión, causas de origen, tipos y protecciones utilizadas en metales para evitarla. - Plantea las diferentes formas de protección empleadas contra la oxidación y corrosión. - Expone los diferentes tipos de protección empleados con el uso de inhibidores, pasivadores, destacando el empleo de metales autoprotectores. - Define el Decapado y sus aplicaciones. - Explica la protección por corriente impresa.	- Expone mediante imágenes o material físico la corrosión causada en metales. - Realiza un cuadro comparativo de oxidación y corrosión. - Investiga y expone los tipos de protección contra la corrosión en maquinaria naval. - Resume los aspectos importantes del Decapado y la corriente impresa.





11	- Expone la clasificación de los recubrimientos utilizados como protección de los metales expuestos en el ámbito laboral. - Explica los cuidados y preparación de las pinturas en la aplicación de aceros.	- Investiga y elabora una clasificación de los recubrimientos comúnmente utilizados en la cubierta de los buques. - Investiga y explica una lista de verificación sobre los cuidados, preparación, aplicación y mantenimiento de las pinturas en los aceros.
12	Expone los aislantes, su clasificación y aplicaciones marinas.	Elabora organizadores gráficos, ubicando los tipos de aislante y su material de fabricación, para utilizarlo en embarcaciones.
13	Explica las aplicaciones en la construcción naval de los materiales no-metálicos, destacando la fibra de vidrio y asbesto empleada en la elaboración de cascos de embarcaciones menores y de recreo.	Expone los distintos tipos de materiales empleados en la construcción de embarcaciones menores y de altura, enunciando su comparación.
14	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		X
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Clasifica los materiales utilizados en la industria.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Identifica las aleaciones utilizadas en herramientas y equipos marítimos.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Clasifica y comprende las aleaciones de los aceros.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Distingue los materiales ferrosos de los no-ferrosos.	X





• Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	• Describe los tratamientos térmicos de los metales.	X
	X	• Clasifica los aislantes no metálicos.	X
		• Clasifica los aislantes no metálicos y recubrimientos empleados en los buques.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Tecnología de materiales	SÁNCHEZ V. Maria E CAMPOS S , I Enrique	Trillas	2000
Tratamientos térmicos de los aceros	STURLA	Nueva Librería	2003
Tratamiento térmico de las aleaciones ferrosa	PÁEZ	Nueva librería	2003

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:
1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Clasifica la estructura de los materiales utilizados en la industria. • Capaz de identificar las aleaciones de Hierro, utilizadas en la elaboración de piezas mecánicas. • Clasifica a los aceros y comprende el proceso de obtención de los mismos. • Reconoce los tipos de aleaciones utilizados en las estructuras de acuerdo al entorno de construcción y/o cimentación. • Explica las estructuras de las aleaciones de metales no-ferroso, distinguiendo su particular aplicación en el medio marítimo. • Capaz de distinguir los materiales no ferrosos y de antifricción utilizados en maquinaria marítima. • Clasifica los tipos de pruebas no destructivas utilizadas en metales. • Describe la clasificación y tratamientos térmicos de los metales. • Conoce los tipos de recubrimientos y sus ventajas aplicables en materiales de construcción naval. • Distingue la corrosión y la oxidación en los metales. • Capaz de distinguir los recubrimientos usados en metales.	• Exámenes • Lista de cotejo • Guía de observación • Rúbricas





- Capaz de clasificar los materiales aislantes empleados en los buques.
- Diferencia los tipos de materiales empleados en la construcción naval.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula		Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.